جمعية النور، آت بنور		متوسطة النور بنات، غرداية
الاختبار الأول في مادة العلوم الطبيعية		الأستاذ: حني نور الدين
السنة الرابعة متوسط (أ، ب)		المدة: ساعة ونصف — 20 فيفري 2021

التمرين الأول: (6ن)

زرعنا فطر الخميرة في وسطين مختلفين (أ) و (ب)، حيث أضفنا كمية متساوية من الجلوكوز تقدر بـ 150 غ في درجة حرارة 25°م فكانت النتائج موضحة في الجدول المقابل الوثيقة (1):

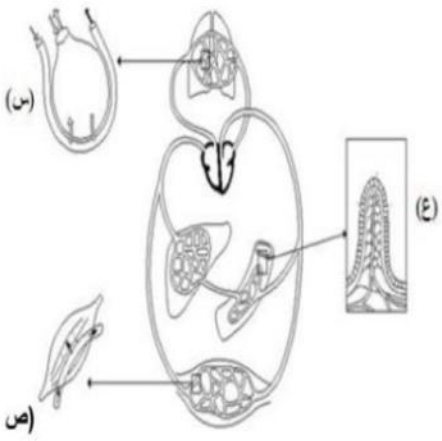
1. حددي نوع الوسطين (أ) و (ب).
2. فسري اختلاف كتلة الخميرة المتشكلة في الوسطين
3. سم الظاهرتين الحادثتين في الوسطين وعرفهما
4. ترجمي بمعادلة كيميائية الظاهرة الواقعة في الوسط (ب)
5. في غياب الجلوكوز اقترحي غذاء بديلا مناسبا للحصول على الطاقة للخلية

	الوسط(ا)	الوسط(ب)
جلوكوز مستهلك (غ)	150	0.40
O_2 مستهلك (ل)	0.75	00
CO_2 مطروح (ل)	0.47	0.23
كحول منتج (غ)	00	0.64
كتلة الخميرة المتشكلة (غ)	1.9	0.2

الوثيــقة: 1 نتائج زرع الخميرة في وسطين

التمرين الثاني: 6ن

نظم تلاميذ السنة الرابعة متوسط العام الماضي معرضا بمناسبة اليوم العالمي للتبرع للدم والذي صادف 14جوان من كل سنة فلفتت انتباههم الوثيقة (2) التالية:



الوثيــقة 2

1. اقترحي عنوانا مناسبا للوثيق المقابلة.
2. تعرفي على الأعضاء الممثلة بالأحرف (س، ع، ص)
3. فيم تتمثل المبادلات بين الدم والأعضاء (س، ع، ص)؟
4. بعد تناول وجبة غذائية، يرتفع تركيز الدم من حيث المواد المغذية، لكن بعد مروره بالأعضاء يقل تركيزه من حيث هذه المواد. فسري ذلك.

اقلبي الورقة

التمرين الثالث الوضعية الإدماجية: 8ن

إن عاداتنا الغذائية في الجزائر في تحول مستمر فأغذيتنا أضحت في الغالب غنية بالسكريات والملح والدسم، أما الأغذية القاعدية كالخبز الكامل والحبوب الجافة صارت تهمل شيئا فشيئا لتحل محلها المواد الصناعية الجاهزة للاستهلاك والسهلة والقضم، ومن عواقب هذه السلوكات السيئة في مجتمعنا انتشار داء البدانة الذي يتميز بحمولة زائدة في الوزن نتيجة لاختلال في التوازن الطاقوي.

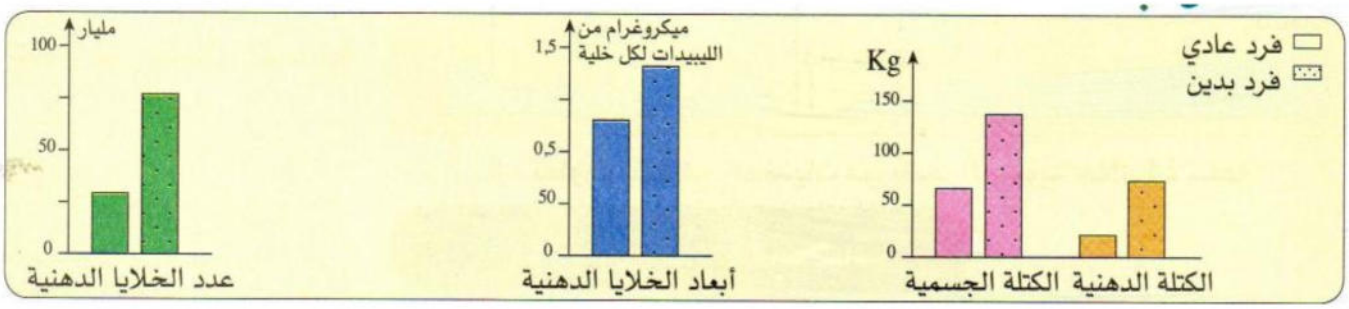


الوثيقة 1

عادات غذائية سيّئة
• وجبات في شكل أكل سريع. • الأكل في كل وقت. • أكلات دسمة.

نشاط بدني غيركاف
• نشاط رياضي منعدم. • المكوث المطول أمام جهاز التلفزيون و الإنترنت.

الوثيقة 2



الوثيقة 3

الصّيغة GPL 421 = تسمح تفادي خطأ يتمثّل في تناول نوع واحد من الأغذية كالغلوسيدات بإفراط ممّا يؤدي إلى اختلال صحّي كالإصابة بالبدانة أو أمراض أخرى كداء السّكري.

الوثيقة 4

بالاعتماد على الوثائق والسياق ومكتسباتك أجب على التعليمات التالية:

1. استنتجي الحالة المرضية التي تبينها الوثائق. وقدم تعريفا لها
2. فسري سبب الحالة المرضية التي تبينها الوثائق
3. اذكري عواقب المرض المتعدد الجوانب (3) جوانب مع ذكر مثال لكل جانب
4. قدمي (3) نصائح لتفادي هذه الحالة المرضية